毫米波下行链路中的跨时刻相关性感知置信管与窗口可靠速率及阵列孔径控制

II. 系统模型与问题描述

A. 窗口时序与可用信息

考虑单个路侧单元（RSU）向单辆车辆发送数据的噪声受限视距下行链路。RSU 配置 N 阵元半波长均匀线阵，阵列沿 y 轴排列；以阵列中心的水平投影为原点，车辆位置为 $\mathbf{p}=(x,y)^{\mathsf{T}}$，两端天线高度差 h 已知。每个窗口仅选择一次连续子阵阵元数 m、波束中心方向余弦 b 与发送频谱效率 r，数据期间保持不变。

在第 n 个窗口起点，信息集 $\mathcal{I}_n$ 给出条件状态均值 $\widehat{\mathbf{s}}_0$ 和协方差 $\mathbf{P}_0$。配置只依据该信息与独立数值校准样本确定，不读取未来真实轨迹。设运动步长为 Δ，公共开销为 $T_o=n_o\Delta$，数据保持时长为 $T_h=H\Delta$。第 i 个数据评估点为

$$k_i=n_o+i,\quad t_i=k_i\Delta,\quad i=1,\dots,H. \tag{1}$$

完整周期和数据效率分别为

$$T_c=T_o+T_h,\qquad \eta=\frac{T_h}{T_h+T_o}. \tag{2}$$

运动预测和真实状态推进均包含开销阶段。下文的全窗口可靠性限于式 (1)的离散端点。

B. 运动预测与跨时刻协方差

车辆状态及匹配的线性高斯模型为

$$\mathbf{s}_k=[x_k,y_k,v_{x,k},v_{y,k}]^{\mathsf{T}}, \tag{3}$$

$$\mathbf{s}_{k+1}=\mathbf{F}\mathbf{s}_k+\mathbf{G}\mathbf{a}_k,\quad \mathbf{a}_k\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\sigma_a^2\mathbf{I}_2), \tag{4}$$

$$\mathbf{F}=\begin{bmatrix}\mathbf{I}_2 & \Delta\mathbf{I}_2\\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_2\end{bmatrix},\quad \mathbf{G}=\begin{bmatrix}(\Delta^2/2)\mathbf{I}_2\\ \Delta\mathbf{I}_2\end{bmatrix}, \tag{5}$$

$$\mathbf{Q}=\sigma_a^2\mathbf{G}\mathbf{G}^{\mathsf{T}}. \tag{6}$$

给定 $\mathcal{I}_n$，$\mathbf{s}_0\sim\mathcal{N}(\widehat{\mathbf{s}}_0,\mathbf{P}_0)$；初始误差与未来加速度独立，各步加速度相互独立，且每个 Δ 区间内加速度恒定。这是离散随机加速度模型；改变 Δ 而固定 σ_a 会改变物理噪声过程，故本轮扫描固定 Δ。

均值和协方差满足

$$\widehat{\mathbf{s}}_k=\mathbf{F}^k\widehat{\mathbf{s}}_0,\qquad \mathbf{P}_{k+1}=\mathbf{F}\mathbf{P}_k\mathbf{F}^{\mathsf{T}}+\mathbf{Q}. \tag{7}$$

对数据端点 $k_i\le k_j$，交叉协方差为

$$\begin{aligned}\mathbf{C}^s_{ij}&=\mathrm{Cov}(\mathbf{s}_{k_i},\mathbf{s}_{k_j}\mid\mathcal{I}_n)=\mathbf{P}_{k_i}(\mathbf{F}^{k_j-k_i})^{\mathsf{T}}\\&=\mathbf{F}^{k_i}\mathbf{P}_0(\mathbf{F}^{k_j})^{\mathsf{T}}+\sum_{\ell=0}^{k_i-1}\mathbf{F}^{k_i-1-\ell}\mathbf{Q}(\mathbf{F}^{k_j-1-\ell})^{\mathsf{T}}.\end{aligned} \tag{8}$$

令 $\mathbf{H}_p=[\mathbf{I}_2\ \mathbf{0}]$，则 $\widehat{\mathbf{p}}_i=\mathbf{H}_p\widehat{\mathbf{s}}_{k_i}$，$\mathbf{C}^p_{ij}=\mathbf{H}_p\mathbf{C}^s_{ij}\mathbf{H}_p^{\mathsf{T}}$。这些非对角块保留共享起点误差与累积过程噪声产生的时间相关性。

C. 真实几何与线性方向误差

三维距离与阵列方向余弦由同一位置决定：

$$d_i=\sqrt{x_i^2+y_i^2+h^2},\qquad u_i=g(\mathbf{p}_i)=\frac{y_i}{d_i}. \tag{9}$$

记 $\widehat{d}_i=d(\widehat{\mathbf{p}}_i)$、$\mu_i=g(\widehat{\mathbf{p}}_i)$，以及

$$\mathbf{J}_i=\left[-\frac{\widehat{x}_i\widehat{y}_i}{\widehat{d}_i^3},\ \frac{\widehat{x}_i^2+h^2}{\widehat{d}_i^3}\right]. \tag{10}$$

位置误差 $\mathbf{e}_i=\mathbf{p}_i-\widehat{\mathbf{p}}_i$ 给出精确分解

$$u_i=\mu_i+\ell_i+\mathcal{R}_i,\qquad \ell_i=\mathbf{J}_i\mathbf{e}_i. \tag{11}$$

在匹配状态模型下，线性投影向量精确联合高斯：

$$\boldsymbol{\ell}\mid\mathcal{I}_n\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\boldsymbol{\Sigma}_\ell),\qquad [\boldsymbol{\Sigma}_\ell]_{ij}=\mathbf{J}_i\mathbf{C}^p_{ij}\mathbf{J}_j^{\mathsf{T}}. \tag{12}$$

真实 u_i 一般非高斯，μ_i 也不必是其精确均值。第 III 节对 $\mathcal{R}_i$ 作显式补偿，避免将线性代理覆盖直接当作真实几何覆盖。

D. 物理阵列、链路与业务指标

激活连续 m 阵元，采用单位范数波束权重，其精确功率增益为

$$\mathbf{a}_m(u)=[1,e^{\mathrm{j}\pi u},\dots,e^{\mathrm{j}\pi(m-1)u}]^{\mathsf{T}},\quad \mathbf{w}_m(b)=\mathbf{a}_m(b)/\sqrt{m}, \tag{13}$$

$$G_m(v)=\frac{1}{m}\left|\sum_{\ell=0}^{m-1}e^{\mathrm{j}\pi\ell v}\right|^2=\frac{1}{m}\left[\frac{\sin(m\pi v/2)}{\sin(\pi v/2)}\right]^2. \tag{14}$$

可去奇点取连续极限，特别地 $G_m(0)=m$。增益已包含相干阵列效应，不再额外乘 m。各方法采用相同总发射功率 P_{tx}。若启用 EIRP 上限，则统一替换为 $P(m)=\min(P_{\text{tx}},P_{\text{EIRP}}/m)$；本轮主实验未启用该上限。

采用 TR 38.901 UMi 街谷 LOS 确定性路损公式 [1]。固定天线高度下，记 $L(d)$ 为线性路损，G_r 为接收增益，N_0BF_{NF} 为噪声功率，则

$$\gamma_i(m,b)=\frac{P(m)G_r}{N_0BF_{\text{NF}}L(d_i)}G_m(u_i-b). \tag{15}$$

该模型未加入随机阴影、NLOS、遮挡或小尺度衰落。所有量在式 (15)中采用线性单位。位置置信域须位于水平距离 $[30,5000]$ m 内，并满足满阵远场条件 $d\ge 2D_N^2/\lambda$，其中 $D_N=(N-1)\lambda/2$。

业务采用窗内恒定的连续频谱效率 r，理想接收门限为 $\Gamma(r)=2^r-1$，最低服务频谱效率为 $r_{\min}$。成功事件及周期平均 goodput 定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(m,b,r)=\{&\gamma_i(m,b)\ge\Gamma(r),\ \forall i;\\&\text{全部端点位于模型域内}\},\end{aligned} \tag{16}$$

$$G=\eta Br\,\mathbf{1}\{D=1,\mathcal{E}(m,b,r)\}, \tag{17}$$

其中 D 表示接纳服务。任一端点失败或拒绝服务均计零。这是理想容量门限下的窗口业务抽象，不是离散 MCS、NR 译码或重传协议的净吞吐率。实际期望 goodput 在独立轨迹上评估；算法优化的可计算目标是第 III 节定义的可保证固定速率。

III. 相关置信管与窗口可靠配置

A. 相关尺度与有限样本校准

在 $\sigma_i^2 = [\mathbf{\Sigma}_\ell]_{ii} > 0$ 的有效坐标上，令 $z_i = \ell_i/\sigma_i$、$\mathbf{D}_\sigma = \mathrm{diag}(\sigma_i)$，$\mathbf{R} = \mathbf{D}_\sigma^{-1}\mathbf{\Sigma}_\ell\mathbf{D}_\sigma^{-1}$。有效维数记为 K，默认 $K = H$；零方差线性分量不参与标准化，仍保留其非线性余项补偿。以 $M = \max_i |z_i|$ 定义理想相关分位数

$$q_{\mathrm{corr}} = \inf\{q : \Pr(M \le q \mid \mathcal{I}_n) \ge 1 - \delta_u\}. \tag{18}$$

Bonferroni 与 Šidák 尺度分别为

$$q_B = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta_u}{2K}\right), \tag{19}$$

$$q_S = \Phi^{-1}\left(\frac{1 + (1-\delta_u)^{1/K}}{2}\right). \tag{20}$$

并集界与中心高斯对称矩形的 Šidák 不等式 [2] 给出 $q_{\mathrm{corr}} \le q_S \le q_B$。后者在相关情形仍为保守界，不要求时间独立。

给定 $\mathbf{R}$，独立生成 S 个服从 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R})$ 的高斯向量，并分别记录其最大绝对分量 $M_1, \dots, M_S$。设 $p = 1 - \delta_u$，

$$k = 1 + \mathrm{BinomPPF}(1 - \alpha_{\mathrm{cal}}; S, p), \qquad q_{\mathrm{raw}} = M_{(k)}. \tag{21}$$

$M_{(k)}$ 为升序第 k 个次序统计量。由二项分布关系，

$$\Pr_C\{F_M(q_{\mathrm{raw}}) < p\} = \Pr\{\mathrm{Binom}(S, p) \ge k\} \le \alpha_{\mathrm{cal}}, \tag{22}$$

其中 C 表示数值校准样本。最终使用

$$\widehat{q}_{\mathrm{TC}} = \min(q_{\mathrm{raw}}, q_S). \tag{23}$$

因为 q_S 本身保守，该截断保留单次校准证书。若 $k > S$，回退到 q_S；$K = 1$ 用解析尺度，$K = 0$ 时线性尺度为 0。奇异半正定 $\mathbf{R}$ 用特征分解采样，不将其正则化成独立误差。α_{cal} 控制数值校准失证概率，不消除运动模型或协方差失配。

B. 共享位置事件与非线性补偿

给定位置风险 δ_d，构造

$$\rho_i = \sqrt{\chi^2_{2,\,1-\delta_d/H}\lambda_{\max}(\mathbf{C}_{ii}^p)}, \tag{24}$$

$$\mathcal{E}_p = \{\|\mathbf{e}_i\|_2 \le \rho_i,\ \forall i\}. \tag{25}$$

高斯边际椭球包含于该位置球，并集界给出 $\Pr(\mathcal{E}_p \mid \mathcal{I}_n) \ge 1 - \delta_d$；该构造也适用于退化协方差。当 $\rho_i < \widehat{d}_i$ 时，Taylor 余项满足

$$|\mathcal{R}_i| \le \epsilon_i = \left(\frac{\rho_i}{\widehat{d}_i - \rho_i}\right)^2 \quad \text{在 } \mathcal{E}_p \text{ 上}. \tag{26}$$

该界可由归一化坐标函数的 Hessian 范数上界 $2/d^2$ 与二阶 Taylor 公式得到。真实方向管定义为

$$\mathcal{U}_i(q) = [\mu_i - q\sigma_i - \epsilon_i,\ \mu_i + q\sigma_i + \epsilon_i] \cap [-1, 1]. \tag{27}$$

若 $\rho_i \ge \widehat{d}_i$，直接置 $\mathcal{U}_i = [-1, 1]$。

同一事件 $\mathcal{E}_p$ 还给出距离界

$$\underline{r}_i = \max(0, \|\widehat{\mathbf{p}}_i\|_2 - \rho_i), \qquad \overline{r}_i = \|\widehat{\mathbf{p}}_i\|_2 + \rho_i, \tag{28}$$

$$\underline{d}_i = \sqrt{\underline{r}_i^2 + h^2}, \qquad d_{i,\max} = \sqrt{\overline{r}_i^2 + h^2}. \tag{29}$$

代码先检查全部位置球满足距离适用域及满阵远场要求。在此共同域检查通过时，路损单调性给出

$$\underline{\gamma}_{0,i}(m) = \frac{P(m) G_r}{N_0 B F_{\mathrm{NF}} L(d_{i,\max})}. \tag{30}$$

位置球同时支撑式 (26)与 (30)，因此后续只扣一次 δ_d，不假设方向与距离误差独立。

C. 窗口 SNR 充分条件

定义线性事件 $\mathcal{E}_z(q) = \{|\ell_i| \le q\sigma_i,\ \forall i\}$，以及任意候选的鲁棒 SNR 下界

$$\underline{\gamma}_q(m, b) = \min_i \left[\underline{\gamma}_{0,i}(m) \min_{u \in \mathcal{U}_i(q)} G_m(u - b)\right]. \tag{31}$$

命题 1 (固定有效校准下的窗口保证): 固定 $\mathcal{I}_n$ 和一次有效校准结果 $C = c$，使 $\Pr_T(\mathcal{E}_z(q) \mid \mathcal{I}_n, C = c) \ge 1 - \delta_u$。若共同域检查通过，则任意依据同一置信管选出的已服务配置，只要 $\Gamma(r) \le \underline{\gamma}_q(m, b)$，便满足

$$\Pr_T(\mathcal{E}(m, b, r) \mid \mathcal{I}_n, C = c, D = 1) \ge 1 - \delta_u - \delta_d. \tag{32}$$

证明: 在 $\mathcal{E}_z(q) \cap \mathcal{E}_p$ 上，式 (11)–(27)保证真实 u_i 位于方向管，式 (29)保证距离、模型域与路损下界。因此对所有候选与端点同时有

$$\gamma_i(m, b) \ge \underline{\gamma}_{0,i}(m) \min_{u \in \mathcal{U}_i(q)} G_m(u - b) \ge \underline{\gamma}_q(m, b).$$

对命题所述已选配置，另有 $\underline{\gamma}_q(m, b) \ge \Gamma(r)$，故全部端点达标。对 $\mathcal{E}_z^c$ 与 $\mathcal{E}_p^c$ 用并集界即可。该共同事件对全部候选成立，故数据相关的候选选择不需再按候选个数分配风险。 ■

命题 1同时补足了高斯代理到真实几何的桥梁：在有效校准下，真实方向管覆盖至少 $1 - \delta_u - \delta_d$，而线性事件覆盖为 $1 - \delta_u$。不能先将位置风险计入真实角管，再为距离重复扣一次 δ_d。

记 $V = \{F_M(\widehat{q}_{\mathrm{TC}}) \ge 1 - \delta_u\}$，则 $\Pr_C(V \mid \mathcal{I}_n) \ge 1 - \alpha_{\mathrm{cal}}$。令 $\delta_* = \delta_u + \delta_d$，对校准随机性平均可保守写

$$\Pr_{C,T}(D = 1, \mathcal{E}^c \mid \mathcal{I}_n) \le \delta_* + \alpha_{\mathrm{cal}}. \tag{33}$$

该式不是对随机校准后获准样本的直接条件保证；若接纳依赖校准，坏校准可能在已服务样本中富集。理论采用命题 1的固定有效校准表述，实际获准条件中断率由独立测试另报。多工况也不自动继承单次 α_{cal} 的同时证书。

D. 有限搜索、速率选择与可行集包含

在均匀连续 ULA 的无零点瓣内，令 $x = \pi(u - b)/2$，有

$$\frac{d^2}{dx^2} \log G_m = 2\{\csc^2 x - m^2 \csc^2(mx)\} \le 0, \tag{34}$$

其中使用 $|\sin(mx)| \le m|\sin x|$。因此式 (31)中的区间最小值可由全部内部零点与两个端点精确确定：含零点时为 0，否则取端点较小值。该结论针对均匀连续子阵，不推广到任意加权阵列。

设 $\beta = 1 - 10^{-10}$ 为共同数值回退系数。方法 X 的实际决策为

$$(m_X^\star, b_X^\star) = \operatorname*{arg\,max}_{\substack{m\in\{1,\dots,N\}\\ b\in\mathcal{B}}} \underline{\gamma}_X(m,b), \tag{35}$$

$$r_X^\star = \log_2(1+\beta\underline{\gamma}_X^\star). \tag{36}$$

仅当域有效且 $r_X^\star \ge r_{\min}$ 时接纳服务，实际门限为 $\Gamma_X^\star = 2^{r_X^\star}-1$。最低服务要求对应的共同筛选集合为

$$\mathcal{F}_X = \{(m,b) : \text{域检查通过},\ \log_2(1+\beta\underline{\gamma}_X(m,b)) \ge r_{\min}\}. \tag{37}$$

若该集合为空，窗口记为未服务；不自动改变时长或降低门限。该集合由充分条件构造，空集不意味着真实链路必然无法服务。完全并列时依次选择较小 m 和较小码本索引。有限搜索的最优性仅针对给定孔径、码本和鲁棒下界目标。

命题 2 (鲁棒可行集与可保证速率的包含关系): 各方法采用相同几何预测、距离界、Taylor 补偿、功率规则、最低服务要求与候选空间时，

$$\mathcal{U}_i^{TC} \subseteq \mathcal{U}_i^{S} \subseteq \mathcal{U}_i^{B}, \tag{38}$$

$$\underline{\gamma}_{TC}(m,b) \ge \underline{\gamma}_S(m,b) \ge \underline{\gamma}_B(m,b), \tag{39}$$

$$\mathcal{F}_B \subseteq \mathcal{F}_S \subseteq \mathcal{F}_{TC}. \tag{40}$$

因此非空集合上的最优可保证速率非劣。

证明: 式 (23)给出 $\widehat{q}_{\mathrm{TC}} \le q_S \le q_B$；加相同余项并裁剪物理支持后仍保持集合包含。在较小区间上求最小阵列增益不会减小，且每个候选的距离及功率因子相同，故结论成立。 ∎

代码最大化的是可保证固定速率，不直接求解真实期望 goodput。对固定有效校准下的已服务配置，命题 1给出

$$\mathbb{E}_T[G \mid \mathcal{I}_n, C=c] \ge (1-\delta_*)\eta B r_X^\star(c). \tag{41}$$

因此式 (35)也最大化共同风险因子下的 goodput 保证下界。实际成功事件随所选孔径、指向和速率变化，式 (40)不推出实际 goodput 逐窗或期望非劣。

实现流程为：联合预测；相关尺度校准；共享位置球与方向管构造；全候选最坏 SNR 评分；按式 (36)接纳并固定发送；用独立未来轨迹评价式 (17)。五种方法为 TC-WRAC、S-WRAC、B-WRAC 及两个固定孔径对照。后两者分别限制 $m=64$ 与 $m=8$，仍用 TC 置信管、同一指向搜索和固定速率选择，是 TC 搜索的受限子类。当前稠密实现的主要量级约为 $O(H^3 + SH^2 + NHN_b \log N)$，包括相关矩阵分解、高斯校准与候选区间检验。该复杂度不构成实时性保证。

IV. 数值结果与讨论

A. 固定参数与独立评价口径

本节采用现有 Astra 代码的匹配二维随机加速度及 LOS 模型。主要参数列于表 I。每个预测上下文的条件状态分布固定，未来真实起点与过程噪声独立抽样；角度与距离按真实三维几何计算。本轮不是多条长行驶的连续滤波实验，不对相邻窗口作独立性假设。

分别扫描车速 $\{30,60,90,120\}$ km/h、数据保持时长 $\{20,50,100\}$ ms，以及侧偏 $\{35,40,60,80,100\}$ m，两个功率点均完整保留。所有扫描值都覆盖接近、经过和远离的 11 个固定上下文。三轴共有基准的相同物理配置去重复用，共 220 个唯一条件、440 万个独立测试窗口；方法间共享真值，不将其重复计为五倍样本量。几何等权是实验设计，不是实际道路流量分布。

TABLE I
当前实现与主实验固定口径

项目	取值
载频、阵列	28 GHz；64 阵元半波长 ULA
带宽、噪声	100 MHz；−174 dBm/Hz；NF 为 7 dB
高度、接收增益	RSU/车辆 10/1.5 m；$G_r = 1$
步长、开销	$\Delta = 1$ ms；$T_o = 2$ ms
数据时长	20、50、100 ms；$H = 20, 50, 100$
功率、码本	10、20 dBm；257 个均匀方向码字
起点误差	每轴位置 0.5 m、速度 0.5 m/s
加速度噪声	每步每轴标准差 2 m/s^2
速率与风险	$r_{\min} = 2$ bit/s/Hz；目标中断 1%
风险分配	$\delta_u = 0.007$，$\delta_d = 0.002$；$\alpha_{\mathrm{cal}} = 0.001$
基础几何与速度	侧偏 40 m；60 km/h
纵向上下文	$\widehat{y}_0 = -100 : 20 : 100$ m，共 11 点等权
主实验样本量	每工况校准 50 000、独立测试 20 000

实现使用 UMi LOS 两段式，第一段为 $32.4+21\log_{10} d+20\log_{10} f_{\mathrm{GHz}}$，第二段为 $32.4+40\log_{10} d+20\log_{10} f_{\mathrm{GHz}}-9.5\log_{10}(d_{\mathrm{BP}}^2+h^2)$，其中 $d_{\mathrm{BP}} = 4(h_{\mathrm{BS}}-1)(h_{\mathrm{UT}}-1)f_c/c$，按水平距离选择分支。模型来源与公式明确报告，不据此声称已验证完整 3GPP 随机信道。

每工况的动作在测试前固定。已服务条件中断率以获准窗口为分母；未服务记 N/A，其 goodput 为零并保留在 11 位置平均中。候选数、所选孔径分布与可服务上下文比例是固定设计的决策量，不把同一动作下 20 000 条真值误当作 20 000 次独立决策。

风险检查预留 220×5 共 1100 项，每项采用 $\alpha_{\mathrm{val}}/1100$ 的单侧 Clopper–Pearson 上界 [3]，$\alpha_{\mathrm{val}} = 0.05$。上界不超过 1% 记为通过，未服务无获准分母。该测试族针对本次已选策略，与单次数值校准的 α_{cal} 分开解释。

goodput 区间由每上下文二项成功概率区间乘固定发送速率，再等权汇总得到。每个 TC/B 相对比较为 11×2 个概率预留总双侧预算 0.05。若汇总区间为 $[L_T, U_T]$ 和 $[L_B, U_B]$ 且 $L_B > 0$，相对增益区间为

$$\left[\frac{L_T}{U_B}-1,\ \frac{U_T}{L_B}-1\right]\times 100\%. \tag{42}$$

这种 CP 传播允许方法配对相关，零失败时仍保留不确定性。收益区间为逐点 95%，条件于本次校准后的策略，不包含重新校准带来的学习波动，也不是整条曲线的同时 95% 区间。

B. 实验 A：相关分位数与真实几何覆盖

已知相关系数取 $\{0, 0.3, 0.6, 0.9, 0.99, 0.999\}$。如图 1，低相关时 $\widehat{q}_{\mathrm{TC}}/q_B$ 接近 1，$\rho = 0.999$ 时降至约 0.803。$\rho = 0$ 的 TC 观测覆盖为 99.297%，其 95% 区间 [99.243%, 99.348%] 包含 99.3% 理论目标；有限样本下界未超过恰好名义覆盖不自动表示失败。

状态模型取 $H = \{5, 10, 20, 50, 100\}$，固定 1 ms 步长及 $\widehat{y}_0 = 0$。阈值比分别约为 0.8621、0.8110、0.7704、0.7196 和 0.7118，真实几何下 TC 覆盖为 99.715% 至 99.787%。该结果支持本设置中建管和补偿的实现；无余项版本本轮也未表现出明显覆盖崩溃，故不能据此夸大补偿在所有场

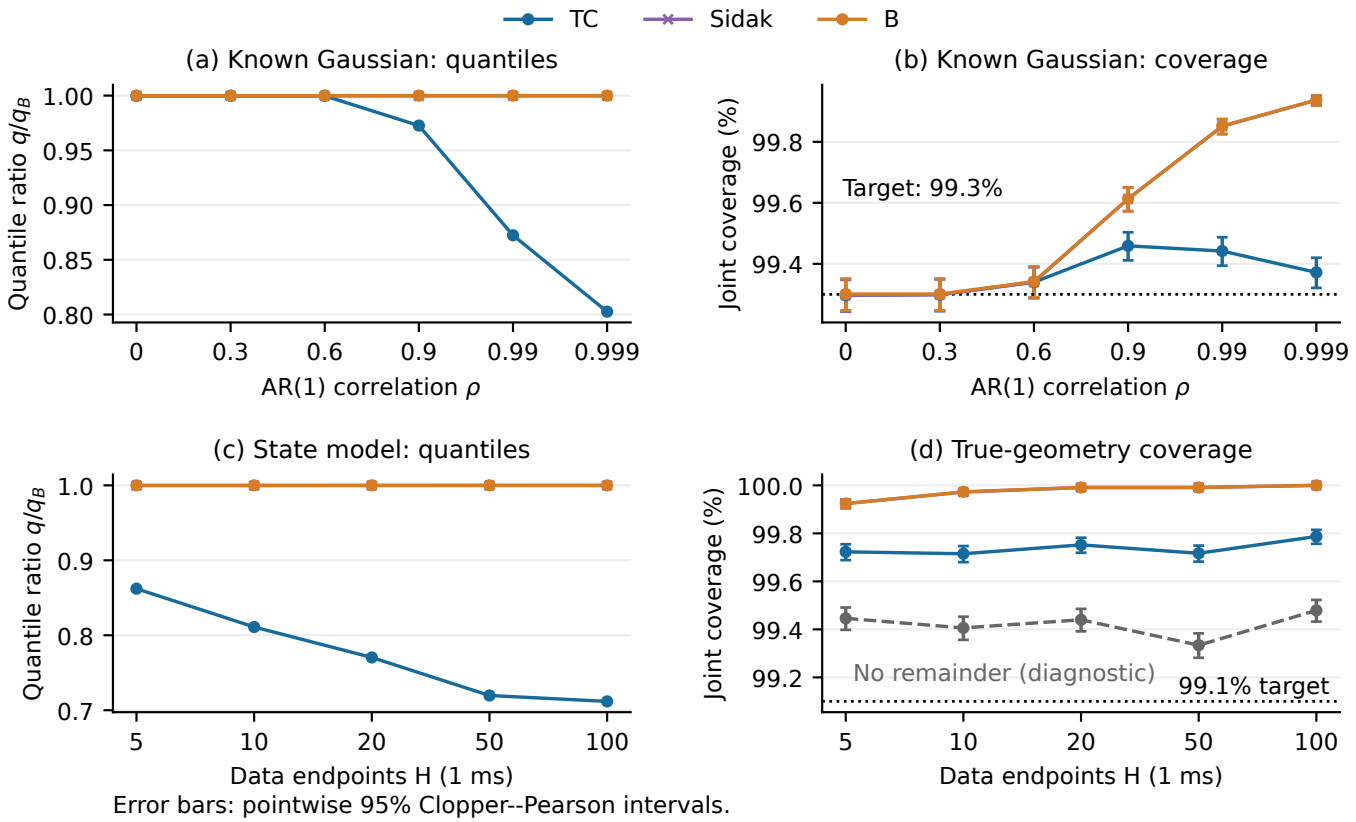


Fig. 1. 实验 A。上排为 $H = 20$ 的已知 AR(1) 高斯误差，$R_{ij} = \rho^{|i-j|}$；下排为状态空间模型及真实三维几何。每点 50 000 次校准、100 000 个独立审计窗口。误差条为逐点 95% CP 区间。高斯线性事件目标 99.3%，补偿真实几何的保守目标 99.1%；无余项版本仅为诊断。

景下的实证收益。H 变化同时改变物理预测时长，尚未隔离纯评估密度效应。

C. 实验 B：可行候选、孔径与实际风险

图 2与表 II显示，TC 和 B 在两个功率下都为 11/11 可服务。因此当前基准没有服务可用率改善，收益主要来自候选扩展及可保证速率提高。10 dBm 的平均可行候选由 295.091 增至 355.364，增加 20.43%；20 dBm 由 1250.636 增至 1364.727，增加 9.12%。TC/S/B 的候选按 64×257 个码本索引计数，包含物理等价的 ±1 端点，三方法口径一致；固定孔径方法只枚举 257 个指向。所选孔径的中位数为 TC 的 42 与 B 的 34，但不据此声称每个位置均选择更大孔径。

所有已测试候选掩码均满足式 (40)。固定满阵在基准中仅 8/11 位置可服务，固定 8 阵元在 10/20 dBm 分别为 7/11 与 11/11，说明大孔径覆盖和小孔径增益之间存在实际折中。这些固定方法是共同鲁棒规则的受限子类，不代表所有工程波束控制方法。

对全部 220 工况 ×5 方法的 1100 项风险检查，977 项已服务检查通过，123 项为未服务 N/A，无风险检查失败。TC 与 B 各自在全扫描中的最坏族上界为 0.3868% 和 0.0741%，均低于 1%。这支持相同允许风险上限下的比较，不表示两者实际风险完全相同或 TC 可靠性更高。

D. 实验 C：有效吞吐率与参数敏感性

图 3保留两功率及三条预设扫描轴，TC 相对 B 的增益在 10 dBm 为 6.398% 至 11.066%，20 dBm 为 3.584% 至 5.675%。24 个显示点的逐点 95% 区间均为正；其中共享基准重复显示，实际仅 20 个唯一聚合配置，不能将 24 点解释为 24 个独立场景或同时显著性证书。

表 III列出保持时长扫描。在共同 50 ms 基准，10 dBm 的 TC/B 为 358.500/331.904 Mbit/s，20 dBm 为 668.004/639.337 Mbit/s，绝对增加分别为 26.596 与 28.668 Mbit/s。低功率下相对百分比更大，部分来自较小的分母；不应只按相对百分比判断物理收益强弱。连续速率模型无最高 MCS 上限，不将 20 dBm 预先称为吞吐率饱和区。

20 至 50 ms 的数据效率由 90.91% 增至 96.15%，100 ms 进一步增至 98.04%；但长时间保持同一波束会收紧最坏 SNR 约束。在这三个测试点中 50 ms 的 TC 平均 goodput 最高，尚不能称其为连续时长上的全局最优。TC 与 B 在当前主扫描中都服务全部预测上下文，故本组收益来自可保证速率提高，不归因于新增服务位置。

E. 适用范围、计算时延与证据限制

当前误差有极强时间相关性。在实验 A 的 $H = 50$ 状态模型中，非对角相关均值约 0.999754，按 $(\mathrm{tr}\,\mathbf{R})^2/\mathrm{tr}(\mathbf{R}^2)$ 衡量的有效秩约 1.00048。52 ms 内仅过程噪声新增的每轴位置标准差约 0.433 mm，远小于 0.5 m 起点位置误差。因此本轮属于相关性有利的匹配预测条件，不能据此推广到强机动、多峰或协方差失配。

数值求解尚未满足 2 ms 参考预算。20 dBm 下 20/50/100 ms 窗口的 TC 记录平均耗时约为 52.741/121.460/260.728 ms。这些值是 11 个位置各一次求解的平均，不是隔离重复测量的尾时延证书；记录还不包含最后的 argmax 与速

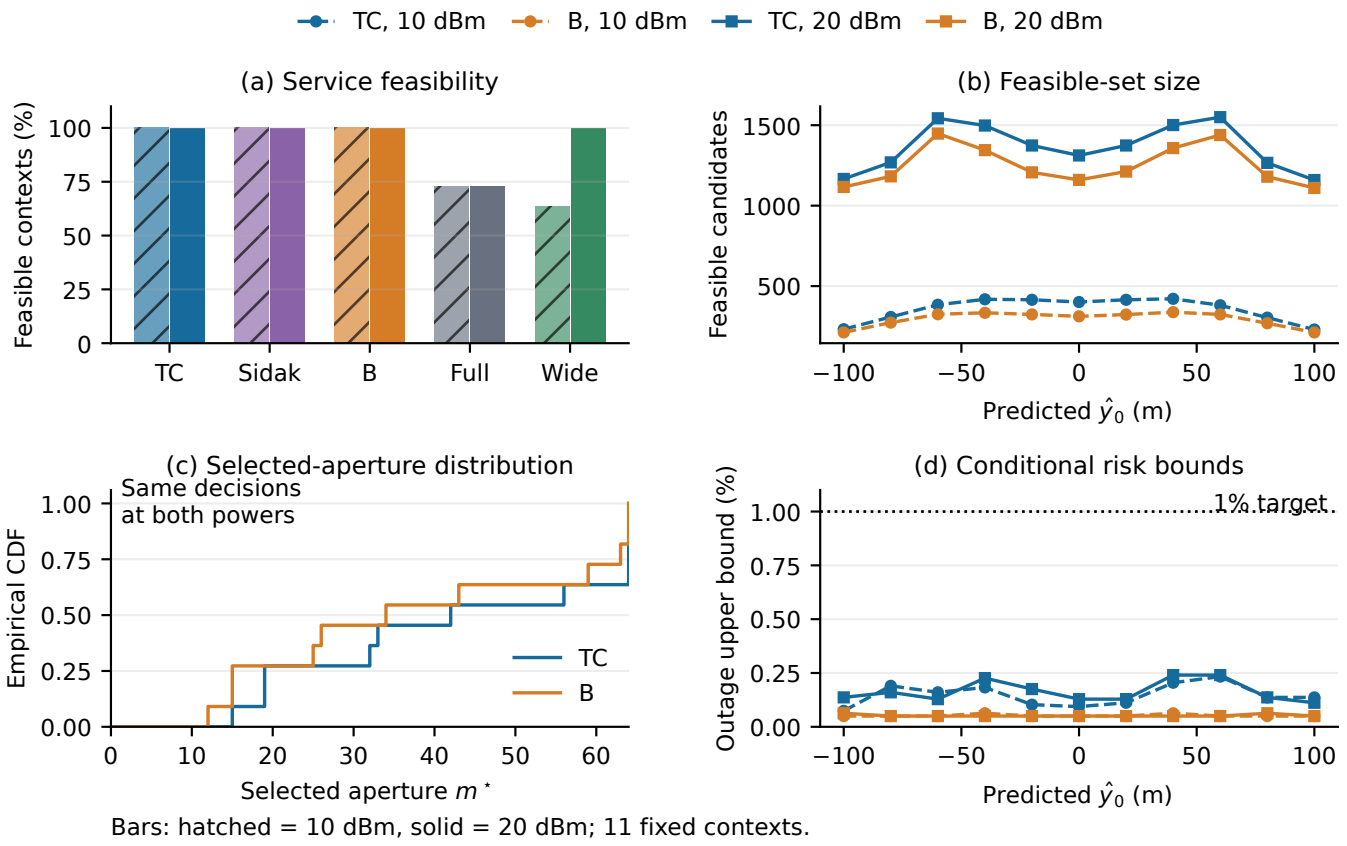


Fig. 2. 实验 B：60 km/h、50 ms 数据、40 m 侧偏，每功率 11 个固定预测上下文。(a) 五方法服务可行性；(b)TC/B 可行候选数；(c) 所选孔径经验分布；两功率对应的各自孔径列表相同，故 CDF 共用；(d) 逐上下文条件中断率的 1100 项族上界。可行比例与孔径分布按固定上下文计算，不设二项误差条。

率接纳构造。故本节 goodput 是在固定 2 ms 时序假设下的离线通信结果，不宣称实际在线端到端可靠性。更改开销需重新预测和评价。

本轮只包含现有五方法和 99% 目标，尚未包含二维 ST-Cal/M-Cal 等强校准对照、未知分布失配或真实 NR 译码。相对 Bonferroni 的正收益支持继续研究，但不能独立确立相对强方法的优越性或文献新颖性。可证明的是模型内同时覆盖、SNR 充分条件和鲁棒可行集包含；实际收益、校准成本折中与实时性仍应分别验证。

References

[1] 3GPP, Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz, TR 38.901, Table 7.4.1-1.

[2] Z. Šidák, Rectangular confidence regions for the means of multivariate normal distributions, *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 62, no. 318, pp. 626–633, 1967.

[3] C. J. Clopper and E. S. Pearson, The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial, *Biometrika*, vol. 26, no. 4, pp. 404–413, 1934.

TABLE II
基准条件下的孔径可行性、GOODPUT 与条件中断风险：车速 60 KM/H、数据保持 50 MS、侧向偏置 40 M，每个功率包含 11 个固定等权预测上下文。拒绝及失败窗口的 GOODPUT 计零；最差风险上界为已服务位置的最大单侧 CLOPPER–PEARSON 族上界，每项置信预算为 $0.05/1100$。

功率 (dBm)	方法	可服务位置	平均候选数	平均 goodput (Mbit/s)	最差条件中断族上界 (%)
10	TC-WRAC	11/11	355.364	358.500	0.2333
10	S-WRAC	11/11	295.091	331.924	0.0630
10	B-WRAC	11/11	295.091	331.904	0.0630
10	Fixed-Full	8/11	1.909	231.874	0.3545
10	Fixed-Wide	7/11	12.455	168.878	0.0500
20	TC-WRAC	11/11	1364.727	668.004	0.2403
20	S-WRAC	11/11	1250.727	639.359	0.0630
20	B-WRAC	11/11	1250.636	639.337	0.0630
20	Fixed-Full	8/11	3.182	454.337	0.3739
20	Fixed-Wide	11/11	45.636	507.406	0.0630

TABLE III
数据保持窗口扫描中的 TC 与 BONFERRONI 比较：车速 60 KM/H、侧向偏置 40 M，各点对 11 个固定预测上下文等权平均。相对增益以 BONFERRONI 的平均 GOODPUT 为分母；逐点 95% 区间由两方法共 22 个成功概率的同时 CLOPPER–PEARSON 界传播得到，条件于本次校准后的固定策略，不包含重新抽取 CAL 样本产生的学习波动。

功率 (dBm)	数据时长 (ms)	TC goodput (Mbit/s)	B goodput (Mbit/s)	相对增益 (%)	逐点 95% 区间 (%)
10	20	348.413	327.464	6.398	$[6.315, 6.480]$
10	50	358.500	331.904	8.013	$[7.937, 8.089]$
10	100	345.068	318.291	8.413	$[8.349, 8.475]$
20	20	641.440	619.247	3.584	$[3.504, 3.664]$
20	50	668.004	639.337	4.484	$[4.405, 4.563]$
20	100	658.720	629.869	4.580	$[4.522, 4.637]$

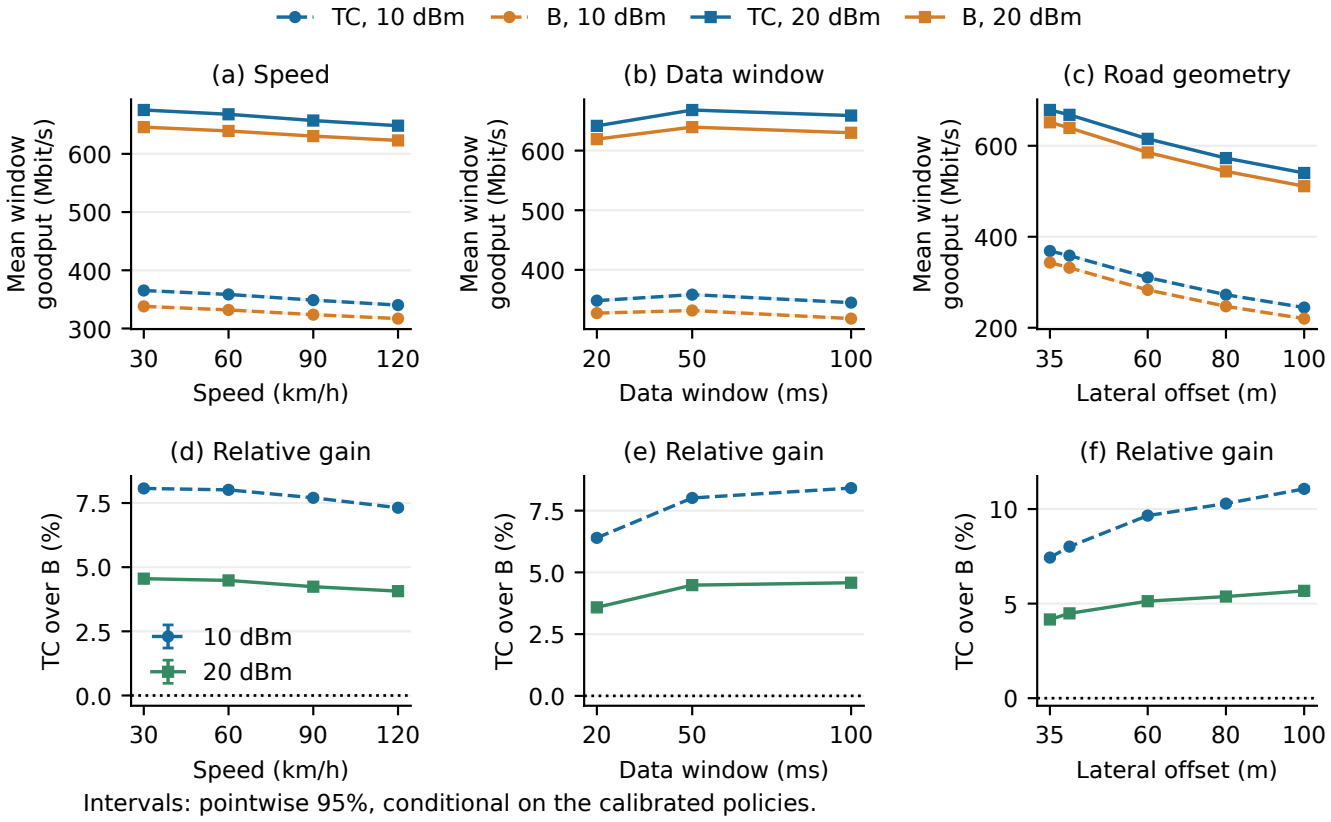


Fig. 3. 实验 C：预注册 11 位置主实验的三轴敏感性。上排为 TC/B 在 10 与 20 dBm 的平均 goodput，下排为 TC 相对 B 的改善及逐点 95% CP 传播区间。为便于阅读仅绘制主对照；五种方法的基准结果见表 II，完整五方法曲线随数据包提供。失败与拒绝均计零，数据窗口之外另有 2 ms 开销。